

Genel Göreliliğin Temelindeki Olası Yanılgıları Açıklığa Kavuşturmak makale çalışmalarındaki Eşdeğerlilik İlkesini inceledim ve buradan çıkan sonuçlar Genel Görelilik çalışmak isteyen kişiler için temel anlamda epey önemli olacaktır. Üç tane temel büyük yanılgı vardır ve bunlar doğru sanılan yanılgılardır. Öncelikle Albert Einstein'ın 1918 yılında yaptığı açıklamaya bakalım. Eylemsizlik ve çekim fenomenlerinin özdeşleştir demıştır, yani Albert Einstein atalet ve kütleçekimsel çekimin eşdeğerden daha ileri, daha derin bir anlamı olduğunu düşünüyor. Aslında bu da anlatacağımız yanılgılardan birisi için önemli olacaktır.

4. “On the Foundations of the General Theory of Relativity”

[p. 241]

[Einstein 1918c]

RECEIVED 6 March 1918

PUBLISHED 24 May 1918

IN: *Annalen der Physik* 53 (1918): 241–244.

A number of recent publications give me occasion to return to the foundations of general relativity, in particular the discerning paper by Kretschmann which was recently published in these annals 53, number 16. My aim here is merely to emphasize the basic ideas, while I presume the theory to be known. [1]

The theory, as I see it today, is based upon three fundamental aspects which, however, are by no means independent of one another. They shall be briefly sketched and characterized, and then illuminated from a few aspects in the following. [2]

a. *Principle of Relativity.* Nature's laws are merely statements about temporal-spatial coincidences; therefore, they find their only natural expression in generally covariant equations. [3]

b. *Principle of Equivalence.* Inertia and gravity are phenomena identical in nature. From this and from the special theory of relativity it follows necessarily that the symmetric “fundamental tensor” ($g_{\mu\nu}$) determines the metric properties of space, the inertial behavior of bodies in this space, as well as the gravitational effects. We shall call the state of space which is described by this fundamental tensor the “G-field.” [4]

c. *Mach's Principle.*¹ The G-field is completely determined by the masses of the bodies. Since mass and energy are—according to the results of the special theory of relativity—the same, and since energy is formally described by the symmetric [p. 242]

Yanılı 1: Homojen bir yerçekimi alanının uniform bir ivmelenme ile simüle edilebileceğı fikri:

Şimdi Yanılığımızın söylemine bakalım:

EEP, kütle çekiminin ivmelenmeyle simüle edilebileceğini ifade eder, ancak bu söylem, kütle çekiminin ivmelenmeden farklı bir doğaya sahip olduğunu ima etmektedir. Uzayda ivmeli bir laboratuvar da kütle çekimi alanı simüle edildiğinde, kütle çekimi ve ataletin bu simülasyonda eşdeğer olduğu söylenir. Belki bu düşünce deneyindeki deney doğru olsa da çıkarılan sonucun Albert Einstein'ın Eşdeğerlilik Prensipleriyle uyuşmadığını görüyoruz. Çünkü Einstein'ın 1918'deki söylemlerine bakacak olursak, Einstein 1918 yılında atalet ve kütle çekiminin özdeş olduğu fikrindedir.

Yani bu uzaydaki ivmelenen laboratuvar düşünce deneyi aslında iki farklı olgunun bu deneyde iki farklı olgu olduğunu demiyor; iki farklı olgunun aslında tek bir olgunun yansıması olduğunu göstermiş oluyor. Bu sözlerimiz Einstein'ın düşündüğü bir prensiptir.

Belki de iki farklı olgu özünde tek bir olgu değil de cidden de 2 farklı olgudur da bazı özel durumlarda eşdeğer oluyordur ve özel hazırladığımız bu düşünce deney ortamında ivmelenme yaptığımızda farklı iki olgu eşdeğer oluyordur.

Bu konu hala tam açıklığa kavuşturulmasa da **Einstein'ın düşüncesi, iki farklı olgunun aslında özünde tek bir olgunun iki farklı varyasyonla tecrübe edilmesidir.** Buradaki dikkat edilmesi gereken husus düşünce deneyinin içeriğinden yana kimsenin bir sorunu yoktur ama düşünce deneyinden çıkan yorum Einstein ve öteki fizikçiler için farklı olabiliyor bu da Einstein'ı anlamak hususunda bizleri yanılgıya götürebiliyor.

Bu duruma benzer örnek verecek olursak elektrik alan ve manyetik alan manyetizma terimlerine benzetiyorum. Elektrik Alan ve Manyetik alan 2 farklı olgu gibi gözüksede derinden çok derinden bir ilişkileri olduğunu Maxwell-Faraday sayesinde biliyoruz buna da Manyetizma diyoruz işte Albert Einstein'da Kütle çekimsel çekimin Eylemsizlikle derinden bir ilişkisi vardır ve iddali bir şekilde bunlar özdeştir fikrindedir.

Yanılıđı 2: Tek Yerçekimsel Kızıla Kayma ve Uzay-Zamanın Eğriliđi

Şimdi yanılıđımızın söylemine bakalım:

Tek yerçekimsel kırmızıya kayma deneyi uzay-zamanın eğriliđinin kanıtıdır. Bu düşünce yanılıştır çünkü yerçekimsel kırmızıya kayma deneyi, tek başına uzay-zamanın eğriliđini doğrulamak için yeterli değildir. Uzay-zaman eğriliđini kanıtlamak için, farklı yerlerden birden fazla kırmızıya kayma deneyi gereklidir. Tek yerçekimsel kıızıla kayma ile ilgili temel yanılıđ budur.

Genel olarak bilinen yanılıđ, tek başına bir kıızıla kayma deneyinin uzay-zaman eğriliđini göstereceđidir. Burada yerçekimi alanının varlıđı ve uzay-zaman eğriliđi üzerinde durmak gerekiyor. Başlangıçta genel göreliliđi bilmek ve öğrenmek isteyen birisi tek başına kıızıla kayma deneyinin verisinin eğrilik konusunda yetersiz olacađını bilmesi gerekir. Tek başına kıızıla kayma deneyi eğriliđi veremiyorsa çekim alanları hakkında bir yorum yapılamaz. O halde birden fazla kıızıla kayma deneyinden veriler gelir ve eğrilik görülür bu eğrilikte çekim alanları şekilde gözlemlenir. Ancak, bu çekim alanı nasıldır? Eğrilik var mıdır? Varsa bu eğrilik nasıldır? Tek başına kıızıla kayma deneyi işte bu deney yetersizdir.

Bunun gibi birçok yerden kıızıla kayma sonuçları alınıp eğrilik hakkında ancak o zaman konuşulabilir işte bu konu hakkında çalışan ve başlangıç düzeyinde öğrenmek isteyen birisi bu yanılıđdan çıkan bu sonucu bilmelidir.

Yanılı 3: Genel Görelilik'te (GR) yerel Lorentz koordinatlarında, kütleçekim dışı etkileşimlerin dinamik denklemlerinin eğrilik tensörü veya onun kontraksiyonlarını içermediğı düşüncesidir.

Şimdi yanılığımızın söylemine bakalım:

Genel Görelilik'te (GR), kütleçekim dışı etkileşimlerin dinamik denklemleri, yerel Lorentz koordinatlarında (bir noktada) her zaman eğrilik tensörü veya onun kontraksiyonlarını içermeyen bir form alır.

Bu düşünce, modern literatürde yer almaktadır ve GR'deki madde alan denklemlerinin yerel Lorentz çerçevelerinde özel görelilik formunda olacağını varsayar. Ancak, bu doğru değildir. Örneğin, Minkowski uzayında Maxwell denklemlerini ele aldığımızda, bu denklemler kavisli uzaya genel GR çerçevesinde uyarlandığında, eğrilik tensörü ve onun kontraksiyonlarını içeren terimler eklenir. Bu durum, yerel Lorentz koordinatlarında bile eğrilik ile ilgili terimlerin ortadan kaldırılamayacağını gösterir. Eğrilik terimleri, yerel Lorentz koordinatlarında bile genellikle yok edilemez.

GR'deki dinamik denklemler, ikinci ve daha yüksek dereceden eğrilik terimlerini içerir ve bu terimler genel olarak yok edilemez. Bu durum, p noktasındaki Lorentz koordinatlarında bile geçerlidir ve minimal bağlama şeması kullanılarak oluşturulmuş denklemlerde eğrilik tensörü ve onun kontraksiyonlarının bulunacağını gösterir. Bu, Eddington tarafından 1923'te fark edilmiştir ve GR'deki dinamik denklemler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu yanılığın düzeltilmesi şu şekildedir: GR'de, yerel Lorentz koordinatlarında bile, kütleçekim dışı etkileşimlerin dinamik denklemleri ikinci ve daha yüksek dereceden eğrilik terimlerini içerir ve bu terimler yok edilemez. Bu, Lorentz kovaryansını varlığına karşı bir sorun teşkil etmez ve özel göreliliğin yerel geçerliliği ile uyumludur. Ancak, minimal bağlama ilkesini tüm durumlarda kütleçekim alanı değişkenlerini ortadan kaldırma yeteneğiyle karıştırmak yanılıştır.

Kaynaklar

<https://air.uniud.it/retrieve/e27ce0c9-54fa-055e-e053-6605fe0a7873/Nonequivalence%20of%20equivalence%20principles%20%28postprint%29.pdf>

<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/49>

<https://arxiv.org/pdf/1512.09253>